HOJA DE EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Tema 1: Números Reales & Radicales

Toomate.es

22 Ejercicios con solución final

NIVEL 1: Para calentar (Ejercicios 1 al 8)

1 Indica a cuál o cuáles de los conjuntos numéricos ($\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$) pertenecen los siguientes números: a) -5 • b) $\sqrt{16}$ • c) $\frac{7}{4}$ • d) $\sqrt{7}$ • e) $3,141592...$ (π) • f) $2,\widehat{35}$.

Sol: • f) $2,\widehat{35}$: Periódico puro (fracción $\frac{233}{99}$): Racional: $2,\widehat{35} \in \mathbb{...$

2 Escribe en forma de intervalo y representa en la recta real los siguientes conjuntos de números: **a)** $\{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x \leq 5\}$ • **b)** $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -1\}$ • **c)** $\{x \in \mathbb{R} \mid x < 4\}$.

Sol: • c) Semirrecta abierta hacia la izquierda: $(-\infty, 4)$. Desde $-\infty$ hasta punto blanco en 4.

3 Dados los intervalos $A = [-3, 2)$ y $B = (0, 5]$, calcula y expresa en forma de intervalo: a) $A \cap B$ (intersección) y b) $A \cup B$ (unión).

Sol: $A \cup B = [-3, 5]$

4 Calcula y simplifica expresando el resultado como una fracción irreducible: a) 2^{-3} • b) $\left(\frac{3}{5}\right)^{-2}$ • c) $\frac{3^{-2} \cdot 2^{-3}}{6^{-2}}$.

Sol: $\frac{1}{8}$; $\frac{25}{9}$; $\frac{1}{2}$

5 Escribe en forma de raíz las siguientes potencias y calcula su valor exacto: a) $16^{1/2}$ • b) $27^{2/3}$ • c) $8^{-4/3}$.

Sol: 4 ; 9 ; $\frac{1}{16}$

6 Descompón en factores primos y extrae todos los factores posibles de los siguientes radicales: a) $\sqrt{180}$ • b) $\sqrt[3]{250}$ • c) $\sqrt{x^5 y^6 z^3}$.

Sol: $6\sqrt{5}$; $5\sqrt[3]{2}$

7 Simplifica al máximo extrayendo factores comunes: $E = 2\sqrt{12} - 3\sqrt{75} + \sqrt{27} + \sqrt{300}$.

Sol: $2\sqrt{3}$

8 Reduce a índice común y simplifica en una sola raíz: $P = \sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[6]{8}$.

Sol: $2\sqrt[3]{4}$

NIVEL 2: Nivel Examen (Ejercicios 9 al 16)

9 Introduce el factor dentro del radical y simplifica en una sola raíz: $R = \sqrt{2 \cdot \sqrt[3]{2 \cdot \sqrt{2}}}$.

Sol: $\sqrt[4]{8}$

10 Racionaliza y simplifica las siguientes fracciones: a) $\frac{10}{\sqrt{5}}$ • b) $\frac{6}{\sqrt[3]{2}}$.

Sol: $2\sqrt{5}$; $3\sqrt[3]{4}$

11 Racionaliza mediante el producto por el conjugado: $F = \frac{4}{\sqrt{7}-\sqrt{3}}$.

Sol: $\sqrt{7}+\sqrt{3}$

12 Efectúa la operación y expresa el resultado final en notación científica: $\frac{(3{,}2\cdot 10^{5})\cdot(1{,}5\cdot 10^{-2})}{2{,}4\cdot 10^{-4}}$.

Sol: $2 \cdot 10^{7}$

13 Resuelve y expresa en forma de intervalo: $|x-3| \leq 4$.

Sol: $[-1, 7]$

14 Aproximamos la fracción $\frac{5}{7}$ por el valor decimal $0,71$. Calcula el error absoluto y el error relativo porcentual cometido.

Sol: $0,00428\,;\,0,6\%$

15 Desarrolla y simplifica al máximo: $K = (\sqrt{5}-2\sqrt{2})^2 - (\sqrt{5}+2\sqrt{2})^2$.

Sol: $-8\sqrt{10}$

16 Racionaliza y simplifica: $\frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$.

Sol: $2+\sqrt{3}$

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Ejercicios 17 al 22)

17 Calcula el valor exacto de la expresión: $S = \frac{1}{1+\sqrt{2}} + \frac{1}{1-\sqrt{2}}$.

Sol: -2

18 Aplica la definición de logaritmo ($\log_a(x) = y \iff a^y = x$) para calcular: a) $\log_2(64)$ • b) $\log_3\left(\frac{1}{27}\right)$ • c) $\log_{10}(0,001)$ • d) $\ln(e^5)$.

Sol: $y = 6\,;\,y = -3\,;\,y = -3\,;\,5$

19 Resuelve la siguiente ecuación expresando ambos miembros como potencias de la misma base: $2^{x-1} = \sqrt[3]{16}$.

Sol: $\frac{7}{3}$

20 Escribe como una única potencia de base a: $E = \frac{\sqrt{a\cdot\sqrt[3]{a^2}}}{\sqrt[4]{a^3}}$.

Sol: $a^{1/12}\,;\,\sqrt[12]{a}$

21 Calcula la longitud exacta de la diagonal de un cubo de arista $l = \sqrt{3}+1$ cm. Racionaliza y simplifica el resultado final.

Sol: $3+\sqrt{3}$

22 Realiza la siguiente operación combinada, racionalizando y simplificando al máximo:

$$M = \frac{3}{\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{8}}{2} + \frac{2}{2-\sqrt{2}}$$

Sol: 4) Sumamos todo: $\frac{\sqrt{2}}{2} + 2 + \sqrt{2} = 2 + \frac{3\sqrt{2}}{2} = \frac{4+3\sqrt{2}}{2}$.